

人口の高齢化に伴い肺癌の罹患率と死亡率はさらに増加することが予想され、その早期診断と適切な治療は予後改善のため重要である。

b 腺 癌

最近では非小細胞肺癌に占める腺癌の比率が増加している。男性、女性ともに腺癌が最も多い組織型である。肺癌合同登録事業における2004年外科切除例においては腺癌の占める割合は67.9%であった（腺癌7,921/11,663例）⁵⁾。

臨床的特徴

原発性肺癌は、①腺癌、②扁平上皮癌、③大細胞癌、④小細胞癌に分類される。腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌を合わせて非小細胞肺癌に分類される。各組織型の頻度は、各々、50%、30%、5%、15%である。近年の喫煙率の低下に伴い、腺癌の比率が増加し、扁平上皮癌と小細胞癌の割合が減少している。腺癌は女性における頻度が特に高く、女性肺癌の70%以上は腺癌である。末梢気道に発生することから、症状でなく検診で胸部異常陰影として発見されることが多い。

原因と発癌

a 肺癌一般

肺癌は遺伝的素因と喫煙などの環境因子が複合的に関与し発症する。実際、癌遺伝子である *myc* 遺伝子増幅、*ras* 遺伝子変異に加えて、癌抑制遺伝子である *Rb* 遺伝子、*p53* 遺伝子の突然変異が報告されている。肺癌の原因の70%は喫煙だが、その他に受動喫煙、環境、食生活、放射線、薬品が挙げられる。タバコには約60種類の発癌物質が含まれており、肺や気管支が繰り返しエポキシドなどの発癌物質に曝されることにより細胞に遺伝子変異が起こり、この遺伝子変異が積み重なると癌が発生する（多段階発癌仮説）。気道上皮の形態学的変化は、hyperplasia, metaplasia, dysplasia に大別できる。これが気管支の前癌病変に相当する。さらに進行すると carcinoma in situ (CIS) から invasive carcinoma へと進んでいく。発症に喫煙が最も関与する組織型として扁平上皮癌と小細胞癌がある。喫煙以外の環境因子としてアスベストやケイ素などの粉じん、ラドンやウランウムなどの放射性物質が知られている。

b 腺 癌

腺癌の病因として喫煙とは関連の乏しい遺伝子異常が報告されている。肺発癌に重要な遺伝子異常をドライバー遺伝子変異 (driver gene mutation) と呼び、腺癌ではそれらに対する阻害薬の高い治療効果が報告されている。上皮成長因子受容体 (epidermal growth factor receptor: EGFR) の遺伝子変異は日本人の腺癌の約50%で認められ、白人、黒人の10~15%よりも頻度が高い。中でも exon 19 の欠失と exon 21 の点突

然変異 (L858R) の頻度が高く、EGFR を介する持続的増殖シグナルが発癌と増殖に深く関与する。また、腺癌の約5%にみられる *ALK* 融合遺伝子 (2番の染色体短腕) も腺癌の強力な発癌遺伝子である。それ以外にも *ROS1* 融合遺伝子、*BRAF* 遺伝子変異、*RET* 融合遺伝子、*MET* 遺伝子変異、*KRAS* 遺伝子変異、*HER2* 遺伝子変異、*NTRK* 融合遺伝子が肺腺癌の発癌に関与するドライバー遺伝子変異として報告され、すでにそれぞれに対する阻害薬が臨床導入されている。

診断と検査

肺癌の診断法には、①胸部単純X線、胸部CTなどによる画像診断、②確定診断に必須の病理診断、③補助診断として頻用される腫瘍マーカーがある。中枢気管支発生の肺癌では喀痰細胞診で陽性になることも多いが、末梢に好発する肺癌では喀痰細胞診の陽性率は低い。そのため、確定診断は後述する（超音波）気管支鏡、CT（あるいは超音波）ガイド下生検、胸腔鏡下生検で行う。組織型と臨床病期（表1）は治療法を選定するうえで重要であり、T因子はCT、MRIなどで評価する。中枢気道に発生し空洞形成は扁平上皮癌で多くみられる。末梢肺に発生し限局性すりガラス陰影、スピキュラ、ノッチサイン、胸膜陥入像は腺癌を疑う所見である。N因子の評価には一般的に造影CT、PET/CTが用いられる。M因子は、肺癌の好発転移臓器である脳、骨、副腎、肝臓の評価のために各々頭部造影MRI、PET/CTが困難な場合は骨シンチグラフィ、腹部造影CT、PET/CTなどで検査される。なお、脳転移はPET/CTによる評価は困難である。腫瘍マーカーとして、腺癌はCEAやSLXが、扁平上皮癌ではCYFRA、SCCが、小細胞癌ではPro-GRP、NSEが上昇することが多い。ただし、前立腺癌におけるPSAなどと異なり早期診断におけるこれら肺癌腫瘍マーカーの有用性は低い。

病理診断

a 腺 癌

最も頻用される病理分類は、WHO分類と野口分類である。2021年のWHO第5版では、浸潤の程度 (adenocarcinoma in situ / minimally invasive adenocarcinoma) とともに、大多数を占める腺癌を浸潤性非粘液性腺癌としてまとめ、その中に組織学的パターンによるサブカテゴリーを設ける形に変更がなされた（表2）⁶⁾。野口分類⁷⁾は末梢小型 (2 cm 以下) 肺腺癌を腫瘍の増殖形態と腫瘍間質の性状により6型に分類したものである。CT画像所見と合わせて頻用され予後ともよい相関を示す。野口分類では、腺癌を置換増殖型と非置換増殖型に分け置換増殖型の浸潤の程度によってタイプA~Cに、非置換増殖型を増殖のタイプによってタイプD~Fに分類している。タイプA